



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

**CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
INFORMÁTICA**

ASIGNATURA:

HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE CONTENIDOS

ESTUDIANTE:

Anahi Nicole Ruiz Villano

Joselin Elizabeth Granda Granda

Anthony David Cuenca Puchaicela

Pablo Alexander Montaña Ramón

2026

1. Datos generales

Integrantes: Joselin Granda, Pablo Montaña, Anahi Ruiz, Anthony Cuenca

Asignatura: Herramientas De Creación de CONTENIDOS

Fecha de entrega: 22/05/2026

Herramientas utilizadas: eXeLearning, Lumi y GitHub Pages.

2. Descripción general del recurso

Este recurso busca fortalecer la dificultad presente con los estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa Particular Cordillera sobre el razonamiento lógico y abstracto, las formas de evaluar dentro de este REA serán; la diagnóstica que nos permitirá recoger conocimientos previos antes de introducir los contenidos, seguido evaluación formativa que se presenta como una actividad después de cada contenido que permitirá retroalimentar al estudiante y por último una evaluación sumativa que se dará al final de todo el REA.

3. Necesidad educativa atendida

Este recurso busca fortalecer la dificultad presente con los estudiantes de séptimo grado de la Unidad Educativa Particular Cordillera sobre las habilidades de pensamiento computacional: Abstracción, Descomposición, Patrones y Algoritmos, y su dificultad para resolver problemas sobre razonamiento lógico y abstracto.

4. Relación curricular

OBJETIVO

OG.TD.1. Aplicar habilidades digitales y de pensamiento lógico para resolver desafíos y retos de manera creativa, haciendo uso de recursos tecnológicos de forma segura y responsable, para desarrollar estrategias de resolución de problemas a través del uso adecuado de herramientas digitales, demostrando capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico.

DESTREZA

Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos. (CC) (CM) (CD) (CS) (ES)
Ref. (TD.3.3.1.)

CRITERIO DE EVALUACIÓN

CE.TD.3.3. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en entornos de programación por bloques, integrando razonamiento lógico, creatividad y el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación, demostrando autonomía, resolución de problemas y pensamiento crítico.

CONTENIDO CURRICULAR

Habilidades de pensamiento computacional: Abstracción, Descomposición, Patrones y Algoritmos.

5. Proceso de desarrollo en eXeLearning

Dentro del proceso del desarrollo en eXeLearning tenemos lo siguiente:

Portada: Aquí se incluye el título del REA “TECLOGIC”, una imagen referente a la computación con adaptación de inclusión y equidad de género, logo de la Unidad Educativa Cordillera, el área curricular correspondiente los nombres de los autores y un botón interactivo de inicio para comenzar la navegación.

Introducción: Bienvenida al recurso hacia el estudiante mediante un lenguaje adecuado para estudiantes de 12-13 años, en esta sección se introducen los conceptos fundamentales del pensamiento computacional.

Objetivos del REDA: Se explica el objetivo educativo del recurso enfocado en desarrollar habilidades que fomenten la abstracción, descomposición, patrones y algoritmos.

Relación curricular: En este espacio se exponen las vinculaciones directas con el Currículo Nacional del Ecuador, detallando la Destreza con Criterio de Desempeño, el Objetivo de Aprendizaje y Criterio de Evaluación.

Contenidos: Se lo dividió en cuatro subpáginas independientes donde tenemos lo siguiente:

1. Descomposición: Explicación de cómo fragmentar un problema complejo en partes pequeñas usando ejemplos cotidianos y un ejemplo para una mejor comprensión.
2. Patrones: Contenido orientado a identificar regularidades o rutinas repetitivas en el entorno escolar y diario, y un ejemplo para una mejor comprensión.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

3. Abstracción: Mecanismos pedagógicos para enseñar a los estudiantes a descartar los elementos no esenciales de un problema y centrarse en lo importante, y un ejemplo para una mejor comprensión.
4. Algoritmos: Concepto y estructuración de pasos lógicos secuenciales para la resolución de tareas escolares, y un ejemplo para una mejor comprensión.

Actividad Interactiva: Después de cada contenido se inserta una actividad interactiva nativa en los paquetes H5P exportados desde Lumi estas actividades serían (como arrastrar y soltar, selección múltiple y ordenamiento de secuencias).

Actividad Evaluativa: Al final luego de todos los contenidos y actividades se realiza una evaluación sumativa a través de los mundos interactivos.

Retroalimentación: En cada una de las actividades se configuran cuadros de diálogo inmediato que brindan correcciones si el estudiante comete un error.

Síntesis: Un resumen visual y de cierre interactivo que condensa los aprendizajes logrados a lo largo del uso del REDA.

Créditos, Referencias y Licencia de uso: Registro detallado de la autoría de los recursos multimedia utilizados y la atribución formal de la licencia abierta Creative Commons adoptada para asegurar la reusabilidad del material.

Ficha Didáctica: Sección donde se detallan las estrategias didácticas basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y las recomendaciones tecnológicas necesarias para aplicar el recurso.

Actividad desarrollada en Lumi

Actividad 1: Descomposición (Mundo 1)

- **Tipo de actividad H5P:** Selección múltiple
- **Propósito pedagógico:** Ayudar al estudiante a identificar los pasos importantes para resolver una tarea, separando las acciones necesarias de las que no tienen relación.
- **Cómo se integró dentro del recurso:** Se ubicó después del contenido de descomposición en eXeLearning y fue colocada como actividad H5P para reforzar el tema de forma interactiva.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

Actividad 2: Patrones (Mundo 2)

- **Tipo de actividad H5P:** Arrastrar palabras.
- **Propósito pedagógico:** Ayudar al estudiante a ordenar pasos de forma lógica para cumplir una tarea, comprendiendo que un algoritmo sigue una secuencia.
- **Cómo se integró dentro del recurso:** Se colocó después del contenido de Algoritmos en eXeLearning y fue colocada como actividad H5P para reforzar el tema de manera interactiva.

Actividad 3: Abstracción (Mundo 3)

- **Tipo de actividad H5P:** Arrastrar y soltar.
- **Propósito pedagógico:** Reforzar el tema de abstracción en el pensamiento computacional, ayudando al estudiante a identificar la información que realmente sirve para resolver una situación y separar los elementos que no son necesarios.
- **Cómo se integró dentro del recurso:** La actividad se colocó después del contenido sobre Abstracción en eXeLearning con H5P, para que el estudiante aplique lo aprendido de manera práctica e interactiva dentro del recurso educativo. .

Actividad 4: Algoritmos (Mundo 4)

- **Tipo de actividad H5P:** Sopa de letras.
- **Propósito pedagógico:** Reforzar el tema de algoritmos mediante la identificación de pasos ordenados para realizar una actividad cotidiana, como lavarse las manos correctamente.
- **Cómo se integró dentro del recurso:** Esta actividad se ubicó dentro del recurso en eXeLearning como práctica interactiva H5P, para que el estudiante refuerce de manera dinámica la idea de seguir una secuencia de pasos.

6. Criterios de accesibilidad e inclusión aplicados

Para el desarrollo del rea nos basamos en los principios del diseño universal para el aprendizaje garantizando que todos los estudiantes puedan acceder interactuar y aprender sin barreras físicas o cognitivas.

Accesibilidad textual y legibilidad visual:



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

1. Se eligieron colores de alto contraste que cumplen con los estándares de accesibilidad web y fuentes limpias adaptadas a tamaño para facilitar la lectura de los estudiantes con baja visión.
2. Dentro de la estructura el contenido es eXeLearning se evitó bloques extensos de textos la información se organizó en párrafos breves, Y listas numeradas que permiten una navegación intuitiva y un procesamiento eficiente.

Accesibilidad del contenido audiovisual:

1. Todos los elementos icónicos e imágenes pedagógicas incluyen descripciones detalladas a través de etiquetas de texto alternativo asegurando que los lectores de pantalla puedan interpretar la información porque para estudiantes con discapacidad visual.
2. Dentro del video interactivo en la actividad después del contenido de abstracción se configuró con subtítulos completos en formato de texto editable que ayuda a estudiantes que tengan discapacidad auditiva.

Criterios de inclusión, diversidad y equidad de género:

1. Se eliminó cualquier tipo de sesgo o estereotipo de género en las pantallas, la iconografía, los avatares escolares y los ejemplos prácticos muestran una participación equilibrada e igualitaria de personajes masculinos y femeninos.

7. Evaluación y retroalimentación

Dentro del recurso incluye evaluación formativa y sumativa, la formativa se presenta a través de actividades que se va realizando después de cada tema donde cada actividad incluye una retroalimentación para que el estudiante pueda comprender su error y mejore dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje la segunda sería la sumativa que es una evaluación que se toma al último de todo el recurso evaluando cada uno de los temas tomados dentro del REA.

8. Publicación en GitHub Pages

<https://pablomontano-netizen.github.io/teclogic-recurso/html/actividad1.html>

9. Ficha didáctica

Título del Recurso:	TECLOGIC
Área / Asignatura:	Tecnologías Digitales
Nivel / Subnivel Educativo:	Séptimo Año de Educación General Básica (EGB) - Subnivel Media
Público Objetivo:	Estudiantes de entre 11 y 13 años
Objetivo Educativo:	Desarrollar habilidades del pensamiento computacional en los estudiantes mediante el uso y resolución de actividades interactivas y gamificadas distribuidas por mundos lúdicos que fomenten la abstracción, la descomposición, patrones algoritmos.
Destreza, objetivo o criterio curricular relacionado:	Innovar en soluciones tecnológicas aplicando programación y razonamiento lógico-abstracto en contextos educativos (Ref. TD.3.3.1.).
Criterio de Evaluación:	CE.TD.3.3. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores en entornos de programación por bloques, integrando razonamiento lógico, creatividad y el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación.
Descripción breve del recurso:	TECLOGIC es un Recurso Educativo Digital Abierto (REDA) web e interactivo creado para la mediación didáctica del pensamiento computacional. Está estructurado en un entorno navegable que desglosa la temática en cuatro mundos prácticos (Descomposición, Patrones, Abstracción y Algoritmos).
Tiempo estimado de uso:	4 semanas
Actividades de enseñanza-aprendizaje:	Fase de Experiencia y Reflexión: Análisis conjunto de las lecturas iniciales y contextualización de problemas reales del



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

	entorno escolar. Fase de Conceptualización: Navegación interactiva por el REDA para extraer e interiorizar las definiciones formales de cada componente técnico. Fase de Aplicación: Resolución individualizada de los retos lúdicos web para fijar el conocimiento práctico.
Actividad interactiva incorporada:	Módulos avanzados H5P creados en Lumi que incluyen: Drag and Drop (Arrastrar y soltar) para Descomposición, Multiple Choice (Selección múltiple con pistas) para Patrones, Interactive Video (Video interactivo con quizzes insertados) para Abstracción, y Sort the Paragraphs (Ordenar párrafos instruccionales) para Algoritmos.
Evaluación del aprendizaje:	Formativa: Monitoreo del avance de los estudiantes a través del sistema de aciertos, intentos y la retroalimentación automática que ofrece cada mundo en Lumi. Sumativa: Planteamiento y desarrollo de un miniproyecto tecnológico final donde apliquen la lógica de bloques en un entorno de programación real, conectándolo con los principios asimilados en el REDA.
Recomendaciones de accesibilidad	Asegurar el uso de auriculares para los estudiantes durante la reproducción del Video Interactivo en el aula para un correcto procesamiento de la información.
Recursos tecnológicos necesarios:	Laboratorio de computación institucional o computadoras portátiles con navegadores web.
Forma de uso:	Clase presencial guiada en el laboratorio.

10. Ficha de evaluación del REDA

Matriz de evaluación del REDA

Criterio de revisión	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Evidencia dentro del recurso	Mejora necesaria
El recurso responde a una necesidad educativa identificada.	X			El recurso está dirigido a desarrollar pensamiento lógico y abstracto en estudiantes de séptimo año de educación básica.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Presenta una idea central clara.	X			Sí ya que el objetivo principal es fortalecer habilidades del pensamiento computacional abstracción descomposición patrones y algoritmos.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Define con claridad el público objetivo.	X			Claro, ya que se indica que el público son estudiantes de séptimo año de educación básica.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
El objetivo educativo se relaciona con el currículo nacional.	X			El recurso se alinea a objetivos de tecnología digital y pensamiento lógico del currículo oficial.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Los contenidos son adecuados para el nivel o subnivel seleccionado.	X			Actividades y ejemplos ajustados a nivel séptimo de básica con instrucciones y ejemplos cotidianos.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
La secuencia de aprendizaje es clara y progresiva.	X			Se organizan en cuatro contenidos con objetivos y cada uno de estos con actividades secuenciales.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
La actividad creada en Lumi aporta al	X			Actividad de arrastrar y soltar y selección múltiple.	Ninguna sí cumple con la necesidad



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Educación,
el Arte y la
Comunicación

Carrera de
Pedagogía de las Ciencias
Experimentales Informática

aprendizaje.					educativa.
El recurso promueve la participación activa del estudiante.	X			Se incluyen preguntas interactivas y retroalimentación inmediata para mantener al estudiante activo.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Incluye una actividad de evaluación del aprendizaje.	X			Sí, ya que cada contenido tiene su actividad para evaluar el conocimiento y una evaluación final sumativa.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Proporciona retroalimentación clara y oportuna.	X			Brinda una retroalimentación inmediata dentro de las actividades interactivas indicando cuáles son los errores y aciertos.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Presenta navegación intuitiva.	X			Menú lateral con secciones claras y botones de siguiente y regresar.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
El diseño visual facilita la comprensión.	X			Uso de iconos y colores que diferencian secciones y tipos de contenido.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
El contenido textual es legible y adecuado al público objetivo.	X			Textos simples, frases cortas y un lenguaje apropiado para el público que son estudiantes de séptimo año de educación básica.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Las imágenes, audios o videos utilizados tienen sentido pedagógico.	X			Videos explicativos y gráficos que apoyan con cada habilidad del pensamiento computacional-	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
Se consideran criterios de accesibilidad.	X			Uso de íconos, texto claro y contraste adecuado.	Ninguna sí cumple con la necesidad educativa.
El lenguaje	X			No hay referencias de	Ninguna sí

11. Reflexión final

Este recurso permitió aprender de forma interactiva y gamificada haciendo más dinámica los contenidos tecnológicos también se identificaron dificultades en algunos ejercicios que necesita instrucciones más claras y una retroalimentación más detallada, Considero que para mejorar podría ser útil incluir más explicaciones contextuales y optimizar la accesibilidad favoreciendo así la autonomía y el aprendizaje del estudiante.

12. Referencia

Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). Lineamientos para la generación de Recursos Educativos Digitales Abiertos. Ministerio de Educación.